

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

MI-703 (A) (GS)
B.Tech., VII Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Mine Management and Economics
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is the classical theory of management?

प्रबंधन का शास्त्रीय सिद्धांत क्या है?

b) Define scientific management.

वैज्ञानिक प्रबंधन को परिभाषित करें।

c) A mining company has fixed costs of ₹500,000 and variable costs of ₹150 per ton of ore mined. The selling price of ore is ₹250 per ton. Calculate the break-even point in tons.

एक खनन कंपनी की खनन अयस्क की प्रति टन स्थिर लागत ₹500,000 और परिवर्तनीय लागत ₹150 है। अयस्क का विक्रय मूल्य ₹250 प्रति टन है। टन में ब्रेक-ईवन बिंदु की गणना करें।

MI-703 (A) (GS)

PTO

2. a) What is the neo-classical theory of management?

प्रबंधन का नव-शास्त्रीय सिद्धांत क्या है?

- b) Outline the role of planning, organizing, and controlling in the management process within a mining company.

खनन कंपनी के भीतर प्रबंधन प्रक्रिया में नियोजन, आयोजन और नियंत्रण की भूमिका को रेखांकित करें।

- c) Identify potential challenges in implementing Total Quality Management (TQM) in the mining sector. How can these be mitigated, especially in remote mining locations?

खनन क्षेत्र में कुल गुणवत्ता प्रबंधन (TQM) को लागू करने में संभावित चुनौतियों की पहचान करें। इन्हें खासकर दूरदराज के खनन स्थानों में कैसे कम किया जा सकता है?

3. a) What are the key steps in the management process?

प्रबंधन प्रक्रिया में मुख्य चरण क्या हैं?

- b) How is planning important in mine management?

खान प्रबंधन में योजना कैसे महत्वपूर्ण है?

- c) A mining company's target production is 100,000 tons per year. If a worker's average daily output is 12 tons, calculate the number of workers required to meet the target, assuming 250 working days per year.

एक खनन कंपनी का लक्ष्य उत्पादन प्रति वर्ष 100,000 टन है। यदि एक कर्मचारी का औसत दैनिक उत्पादन 12 टन है, तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या की गणना करें, यह मानते हुए कि प्रति वर्ष 250 कार्य दिवस हैं।

4. a) How can a manager motivate employees in a mining operation?

एक प्रबंधक खनन कार्य में कर्मचारियों को कैसे प्रेरित कर सकता है?

- b) Explain the controlling function in management.

प्रबंधन में नियंत्रण कार्य की व्याख्या करें।

- c) A mining company is planning to extract a mineral resource with a reserve of 1,000,000 tons. The extraction cost is ₹1,200 per ton, and the selling price is ₹2,000 per ton. Calculate the expected profit from the mining operation.

एक खनन कंपनी 1,000,000 टन के भंडार वाले खनिज संसाधन को निकालने की योजना बना रही है। निष्कर्षण लागत ₹1,200 प्रति टन है, और बिक्री मूल्य ₹2,000 प्रति टन है। खनन कार्य से अपेक्षित लाभ की गणना करें।

5. a) What is manpower planning in mine management?

खान प्रबंधन में जनशक्ति नियोजन क्या है?

- b) How does human resource development play a role in mining?

खनन में मानव संसाधन विकास किस प्रकार भूमिका निभाता है?

- c) A mining company conducted core sampling in different locations. The average mineral content was 2.5 g/ton with a variance of 0.04 g²/ton². If 50 samples were taken, calculate the standard error of the mean.

एक खनन कंपनी ने विभिन्न स्थानों पर कोर सैंपलिंग का आयोजन किया। औसत खनिज सामग्री 2.5 g/ton थी, जिसका विचरण 0.04 g²/ton² था। यदि 50 नमूने लिए गए, तो माध्य की मानक त्रुटि की गणना करें।

6. a) How is an organizational chart useful in a mining company?
खनन कंपनी में संगठनात्मक चार्ट कैसे उपयोगी है?
- b) What is a Management Information System (MIS)?
प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) क्या है?
- c) What is the importance of inventory control in mining operations?
खनन कार्यों में इन्वेंट्री नियंत्रण का क्या महत्व है?
7. a) Define materials management in the context of mining.
खनन के संदर्भ में सामग्री प्रबंधन को परिभाषित करें।
- b) What is an industrial dispute? What are the common causes of industrial disputes in mining?
औद्योगिक विवाद क्या है? खनन में औद्योगिक विवादों के सामान्य कारण क्या हैं?
- c) How is industrial discipline maintained in a mining organization?
खनन संगठन में औद्योगिक अनुशासन कैसे बनाए रखा जाता है?
8. a) How is mineral conservation addressed in mining?
खनन में खनिज संरक्षण को कैसे संबोधित किया जाता है?
- b) What is the significance of the national mineral policy?
राष्ट्रीय खनिज नीति का क्या महत्व है?
